

第四章章节测试

1、根据握手定理，所有点的度之和是边数的二倍，是偶数， $2+4+5+3+5=19$ ，是奇数，所以错误。

2、 $(2,2,5,5,5,5,7,7)$ 是 $C_{2,8}$ 的度序列， $C_{m,n}$ 都不是 Hamilton 图。

如果认为 G 只是跟 $C_{2,8}$ 的度序列相同的图，未必是 $C_{2,8}$ 也可以用下面的方式判断，通过删掉两个度是 7 的点，一共八个点，度是 7 表示跟其他 7 个点都有边相连，删掉后，两个度是 2 的点将变成孤立点，得到三个连通分支。根据定理 4.4.1， G 不是 Hamilton 图。

3、不一定有根，一个点 r 如果是根，其他任意一点到它都得有有向路，如果有孤立点，孤立点到其他点都是没有有向路的， r 这一点也不能是根。

4、可以举例说明，下面两个欧拉图，左边 1 个点，两条弧，可以遍历诸弧各一次，回到出发点。右边三个点，6 条弧，也可以遍历诸弧各一次，回到出发点。



哈密顿图，点数大于等于 3 的完全图一定有哈密顿回路，是哈密顿图，如 K_5 ，5 个点，10 条边，此时点数是奇数，边数是偶数。

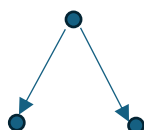
5、根据引理 4.2.1， G 是至少有一条边的有限图，并且无回路， G 中至少有一个点度为 1，这个度序列最小的度是 2，所以错误。

6、欧拉路不一定是回路，因为它不一定是简单的。

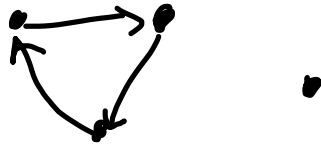
7、 G 有唯一支撑树，即支撑子图并且是树， $P(T)=P(G), L(T) \subseteq L(G)$ 。 T 是树，连通无回路，因为 T 的边集是 G 的边集的子集， G 的边可能比 T 还要多，加边不影响连通性， G 就是连通的，已知 G 不含回路，所以 G 连通无回路， G 是树。任取一条边 $l \in G$ ，往证： $l \in T$

反证：如果 $l \in G$ ， l 的端点为 uv ，但 $l \notin T$ ，将 l 加入 T 会产生回路，在回路中删掉一边，仍然连通，那么又得到了 G 的一棵支撑树，与 T 是 G 唯一支撑树矛盾，所以 $l \in T$ ， $L(G) \subseteq L(T)$ ，所以 $L(G)=L(T)$ ， $P(T)=P(G)$ ，即 $G=T$ 。

8、可举反例，如图



如果改成“一个有向图 G ，仅有一个点出度为 0，其余点的出度均为 1， G 一定是有向树。”也不对。反例如下：

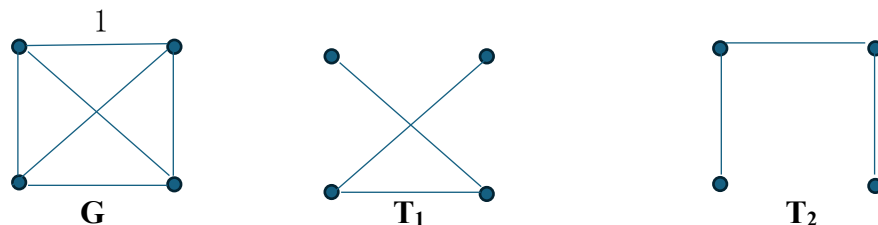


9、没有孤立点的欧拉图一定强连通，PPT 已证

10、树的等价命题 4， n 个点的有限图，无回路， $n-1$ 条边，一定是树。

11、作业已证。

12、可举反例，图中所有边的权都为 1。



13、习题 4.4-3，若一个图 G 的任意两点度数之和 $\geq n-1$ ， $n=|P(G)| \geq 3$ ，则该图有 Hamilton 路。

14、定理 4.4.3 有限图 G 是 Hamilton 图的充要条件是闭合图 $C(G)$ 是 Hamilton 图。推论：若 $C(G)$ 是完全图，则 G 是 Hamilton 图。

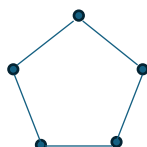
15、如果 uv 不相连，则 uv 在 G 的不同连通分支当中，假设 u 在 G_1 这个连通分支里， v 在 G_2 这个连通分支里， G_1 和 G_2 分别是 G 的子图， G 是有限的， G_1 和 G_2 也是有限图， G_1 和 G_2 所有点的度之和是偶数，但 G_1 一个奇数度点，与握手定理矛盾， G_2 同理，所以， uv 一定相连。

思考：如果 G 是无限图，结论是否一样？

16、反例如图所示。

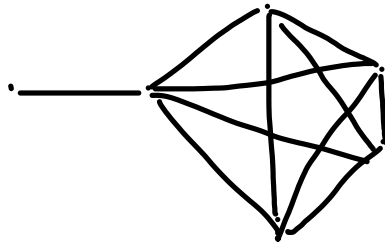


17、反例如图所示。



18、 n 个点的完全图边数是 C_n^2 ，即 $n(n-1)/2$ ， G 的补图中的边相当于 n 个点的完全图中把 G 中 m 条边去掉，即 $n(n-1)/2 - m$ 条边。

19、 n 个点，边数最多的非哈密顿图是 $C_{1,n}$ ，边数为 $(n-1)(n-2)/2 + 1$ ，如 6 个点，边数最多的非哈密顿图是 $C_{1,6}$ ，如下所示。 G 有 n 个点，有 $(n-1)(n-2)/2 + 2$ 条边，才一定是 Hamilton 图。



➤ 结论：
 设 G 是图， $P(G) = n$ ， $L(G) = m$ ，若
 $m \geq 1/2(n-1)(n-2) + 2$ ，则 G 是 Hamilton 图
 ， n 个点的边数最多的非 Hamilton 图
 是边数为 $1/2(n-1)(n-2) + 1$ 的图。(即 n 个
 点的边数最多的非 Hamilton 图是 $C_{1,n}$)

20、反例如图所示。中间那个点为根，但不强连通。



21、由握手定理知，所有点的度之和是边数的 2 倍，假设度为 1 的点是 x 个，一共就 $2+1+3+x$ 个点，因为是树， n 个点， $n-1$ 条边，所以，一共 $5+x$ 条边，度之和是 $10+2x$ ，度之和为 $2*2+3+3*4+x = x+19$ ， $10+2x = x+19$ ， $x=9$ 。

22、5 个点的完全图 10 条边，5 个点的树 4 条边（ n 个点的树有 $n-1$ 条边），所以删掉 6 条。

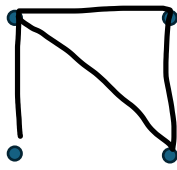
23、有向树 G ，无视各弧的方向，可以得到 n 个点的树 G_0 ， n 个点树有 $n-1$ 条边。

24、图 G 有 $n(n>2)$ 个点 n 条边，则下列选项正确的是()

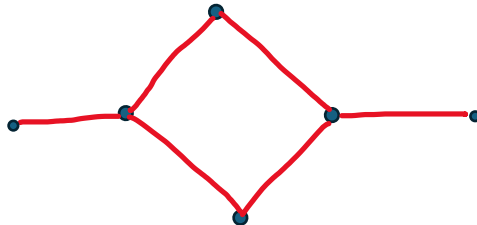
A、若 G 无孤立点，则 G 一定是连通图



B、若 G 无孤立点，则 G 一定是哈密尔顿图



C、若 G 是连通图，则 G 中一定存在哈密尔顿路



D、若 G 是连通图，则 G 中一定存在回路

若无回路，连通无回路是树， n 个点， $n-1$ 条边，与已知矛盾。

25、关于有向图下列说法正确的是()

A、欧拉图中一定存在有向支撑树

分析：不一定，可能有孤立点

B、 $n(n>2)$ 个点的有向树一定有 $n-1$ 条弧

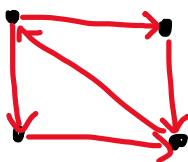
分析：根不发弧，非根的 $n-1$ 个点恰发一弧

C、欧拉路是一条有向回路

分析：有向回路要求是简单有向路，欧拉路不一定是简单的

D、强连通的图一定存在欧拉路

分析：还得平衡，反例如下



26、 n 个点的连通图，边数最多即为完全图，最多 C_n^2 条边，最少的边的图一定没有回路，如果有回路，在回路中删边不影响连通性，连通无回路的图就是树， $n-1$ 条边。

27、在由 n 个点构成的连通图 G 中，下列说法错误的是()

A、至少有 $n-1$ 条边（分析如上题所示）

B、如果边数大于 $n-1$ ，则 G 中至少有一条回路（ $=n-1$ 时，连通，边数 $n-1$ 就是树，树中加边会产生回路）

C、如有 $n-1$ 条边，则 G 中至少有一个奇数度点（1 个点，0 条边，此时没有奇数度的点）

D、如有 $n-1$ 条边，则无法判断 G 中是否存在奇数度点

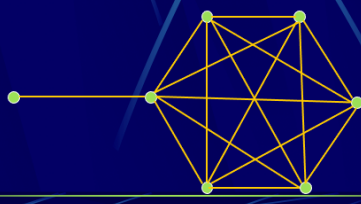
28、

➤ 结论:

设 G 是图, $P(G) = n$, $L(G) = m$, 若
 $m \geq \frac{1}{2}(n-1)(n-2) + 2$, 则 G 是Hamilton图
， n 个点的边数最多的非Hamilton图
是边数为 $\frac{1}{2}(n-1)(n-2) + 1$ 的图。(即 n 个
点的边数最多的非Hamilton图是 $C_{1,n}$)

练习: 设图 G 有7个点, 16条边, 请问图 G 是否一
定为Hamilton图? 那么至少有几条边才一定是
Hamilton图?

答: 7个点的边数最多的非Hamilton图是边数为
 $\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 5 + 1 = 16$



29、4 条边, 所有点度之和是边数 2 倍, 即 8

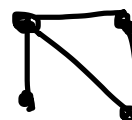
如果有孤立点, 1 个孤立点, 剩下 3 个点, 4 条边, 一定不是简单图, 所以一
定没有孤立点。

4 个点, 每个点度至少是 1, $(1, 1, 1, 1)$, 剩下 4,

分成 4 堆, $(2, 2, 2, 2)$



分成 3 堆, 1, 1, 2 分, $(1, 2, 2, 3)$



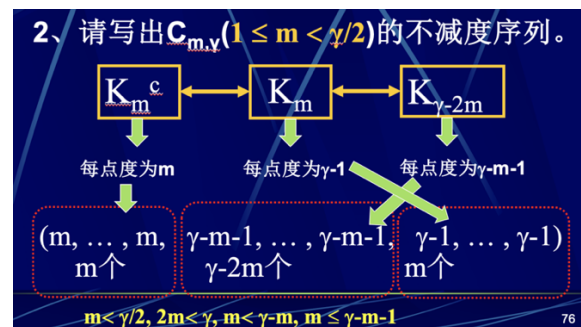
分成 2 堆, 2, 2 分, $(1, 1, 3, 3)$, 3 表示和剩下每个点都相邻 3, 两个点
和其他所有点都相邻, 不会有度为 1 的点, 矛盾

分成 2 堆, 1, 3 分, $(1, 1, 2, 4)$ 不是简单图

分成 1 堆 $(1, 1, 1, 5)$ 不是简单图

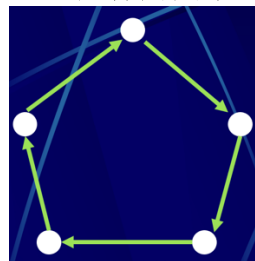
综上，有 2 个。

30、



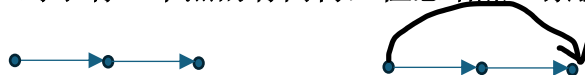
31、以下说法错误的是（ ）

A、在有向图中，可以存在多个根



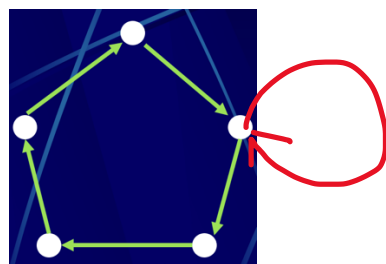
这个有向图，每一点都是根

B、对于有 n 个点的有向树，任意增加一条弧都会形成有向回路



C、在有向图中，根可以有反身弧

可以，根的定义是，非 r 的点到 r 都有有向路，没限制根不能发弧，根到自身也可以有反身弧，比如下图，每一点都是根，再加一条红色的反身弧，也不影响这个有向图每一点都是根。



D、 G 是有限有向图，平衡且强连通，则 G 中一定存在有向支撑树。

如果 G 是只有一个点的有限有向图，它本身也是一个有向支撑树

如果 G 的点数大于 1，平衡且强连通，则一定有欧拉路（定理 4.3.2），根据定理 4.4.3，一定能找到 G 的一棵有向支撑树。

32、参考第五次作业第二题答案证明过程。

33、设图 G 有 $n(n>1)$ 个点，则下列选项正确的是()

A、若 G 是完全图，则 G 中必存在回路（两个点的完全图，1 条边，没有回路）

B、若 G 是哈密顿图，则 G 中边的条数一定不少于 n

（ G 是哈密顿图，有哈密顿回路， n 个点的哈密顿回路中的边数为 n ，可能还有其它边，所以不少于 n 。）

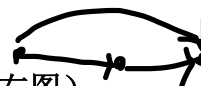
C、若 G 有 $n-1$ 条边，则 G 一定连通（反例如下）



D、 G 中一定存在支撑树（没说 G 中有几条边，如果 3 个点，0 条边则没有支撑树）

34、下列说法正确的有()个

(1)有唯一根且无回路的有向图一定是有向树（反例如右图）



(2)欧拉图一定是强连通的（可能有孤立点）

(3)在哈密顿图中删除一条边仍然还有哈密顿路

（哈密顿图中有哈密顿回路，如果删去一条边不在哈密顿回路中，那图中就还有哈密顿回路，有哈密顿回路就有哈密顿路

如果在哈密顿回路中删掉一边，那就得到一条哈密顿路，原来是遍历各个点各一次回到出发点，现在遍历各个点各一次不用回到出发点，就是哈密顿路。）

(4)在有 n 个点哈密顿图中，所有点的度数之和必定 $\geq 2n$

哈密顿图中有哈密顿回路，哈密顿回路中边数为 n ，可能还有其他边，所以边数 $\geq n$ ，所有点的度之和为边数的 2 倍，所以 $\geq 2n$

(3) (4) 对

35、4 个点的完全图，有 6 条边，所以 K_4 的支撑子图边数为 0~6，且边数为 n ，所有点的度之和为 $2n$ ，可分情况讨论↓

